AIGC 互动大屏运营看板 · 指标口径说明

统计对象　全部指标从同一套事件级模拟数据派生（`public/data/mock_events.json`），任何图表、卡片、详情页均不写死结果，因此同一指标在不同页面数值必然一致。

时间归属　参与事件与生成任务按**事件自身日期**归属；内容、审核、扫码、分享统一归因到**内容生成日**，保证「生成成功 → 审核通过 → 扫码 → 分享」四步口径可比。

有效内容　生成成功 **且** 审核通过的内容 = 可扫码、可分享的内容；审核中与已拒绝不进入扫码 / 分享转化率的分母。

分母为零　所有比率返回「—」，不显示 0 或 NaN。

一、核心指标

指标	定义	计算口径（分子 / 分母与去重规则）	运营意义	指标异常时的行动
参与人数	统计期内发起参与事件的去重用户数	`count(distinct userId)`；跨点位重复用户只计一次	活动拉新规模与点位吸引力	下滑：查点位客流、活动物料、设备是否离线；上升但转化未升：先修转化链路，不要继续加量
AI 生成成功率	成功生成占**已完成**生成尝试的比例	成功任务数 /（成功 + 失败）；**生成中不入分母**	技术链路健康度，< 90% 触发 R1	按设备下钻定位故障机；按失败原因派单：超时 → 运维查网络与服务端，参数异常 → 前端查模板下发；必要时临时下线异常设备分流
扫码转化率	至少扫码一次的有效内容占比	去重扫码内容数 / 可扫码有效内容数；**同一内容多次扫码只计一次**	内容是否真的被用户带走	检查屏幕二维码的尺寸、位置、亮度与引导文案并做 A/B 对照；核对扫码后落地页加载成功率；核查成图质量
分享转化率	至少成功分享一次的有效内容占比	去重成功分享内容数 / 可分享有效内容数；**分享失败不入分子**	内容传播与外溢效果	优化分享话术与默认文案；对高分享风格加大曝光；低分享点位做现场引导改造
平均生成时长	成功任务的生成耗时均值	`mean(durationMs)`，仅含成功任务；同时看 P95 与超 15s 占比	用户等待体验，> 15s 触发 R2	P95 远高于均值：优化排队与长尾；全点位同步变慢：查点位网络 / 边缘节点；单台变慢：查该设备硬件
内容审核通过率	通过占**已完成审核**内容的比例	通过数 /（通过 + 拒绝）；**待审核不入分母**	内容治理健康度，拒绝率 > 10% 触发 R3	按风格定位：集中在单一风格则下线或调整该风格模板与提示词；全域上升则人工复核是否策略误杀，反馈审核策略侧
设备在线率	最近 5 分钟内有有效心跳的设备占比	心跳距基准时间 ⩽ 5 分钟的设备数 / 设备总数；**实时口径，不随日期筛选变化**	点位可用性，直接决定参与与生成量	离线超 60 分钟：派单现场检修；同点位多台离线：按点位网络故障上报；恢复后复核心跳连续性与当日成功率

二、异常规则与阈值

阈值集中定义在 `src/lib/config.ts`，属于**演示规则**，修改后全站判定结果自动重算，页面底部同步展示当前取值。

规则	粒度	触发条件（含样本量下限）	运营动作
R1 生成成功率	点位·日	< 90% 且当日已完成生成尝试 ⩾ 20 次；< 80% 升级为「严重」	下钻同点位各设备定位故障机，按失败原因分派给技术运维或前端
R2 平均生成时长	点位·日	> 15s 且当日成功任务 ⩾ 20 次；> 25s 升级为「严重」	对比同点位各设备与全网均值，区分点位级问题与服务端容量问题
R3 审核拒绝率	点位·日	> 10% 且当日已审核内容 ⩾ 20 条；> 20% 升级为「严重」	按创作风格与拒绝原因定位，调整模板或反馈给审核策略侧
R4 设备离线	设备·实时	最近心跳距基准时间 > 5 分钟；> 60 分钟升级为「严重」	联系现场确认通电与网络；超过 1 小时派单检修
R5 扫码转化异常（扩展规则）	设备·区间	扫码转化率 < 大盘 50% 且可扫码有效内容 ⩾ 30 条	现场巡检二维码展示与引导文案，做 A/B 对照，并核对落地页加载

样本量下限的作用是避免小样本误报（例如当日只有 3 次尝试、失败 1 次就显示 66%）。

三、边界处理

情况	处理方式
分母为 0	返回「—」
生成中任务 / 待审核内容	分别不进入成功率、审核通过率分母；内容不可扫码 / 分享
审核拒绝内容	不进入转化率分母，单独统计拒绝原因
同一内容多次扫码 / 分享	内容级去重，只计一次
分享失败	不进入分享转化率分子，单独统计失败次数
跨点位重复用户	全局去重只计一次，KPI 卡提示已去重人数
跨日期任务 / 空区间	按事件自身日期归属；空区间显示空状态与「—」

四、口径红线

1. **生成失败 ≠ 审核拒绝。** 前者是技术链路问题（派单技术运维），后者是内容治理问题（反馈审核策略），分母、归因与责任人都不同，不得合并成「内容没出来」一个口径。
2. **漏斗不混算。** 用户层统计「去重人数」，内容层统计「内容条数」，两层分开呈现；人均任务数、单内容扫码次数等过程量单独列出，不进入转化率。
3. **不把假设说成结论。** 异常详情中的「可能的原因」一律标注为**待验证假设**，需结合设备日志、服务端监控或现场巡检验证。